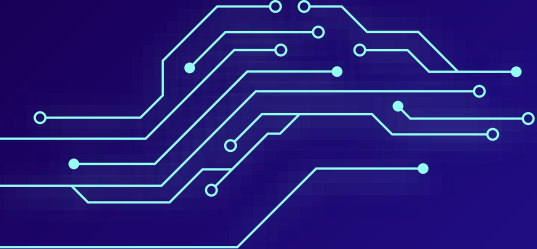


PROJET n°2

Ventilation ERP





Sommaire :

01

Présentation

02

Analyse

03

Planification et avancée

04

Tests

05

Développement

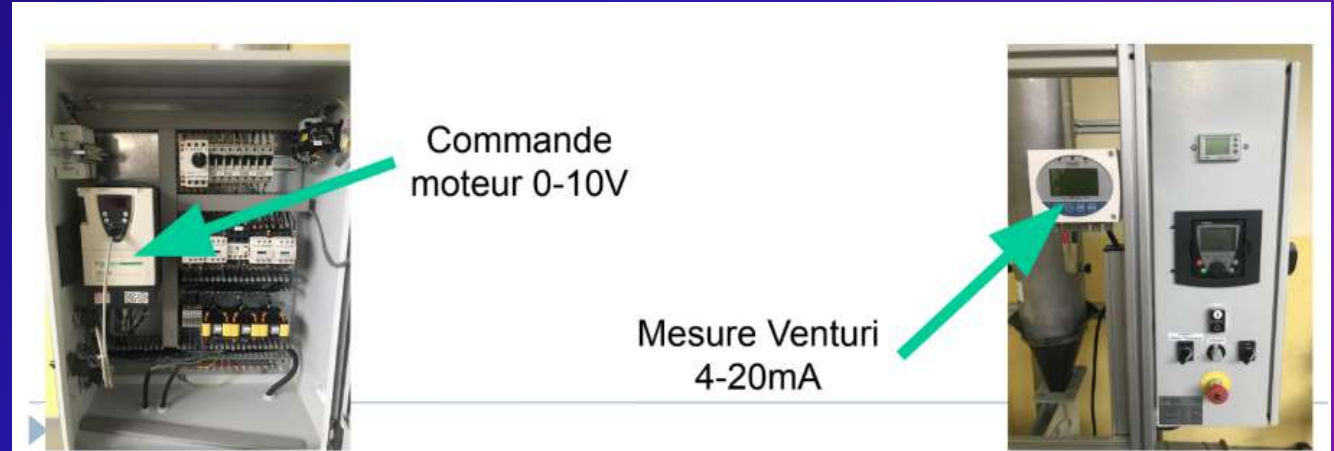
06

Finalité et améliorations



01. Présentation

Systeme et materiel



Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité

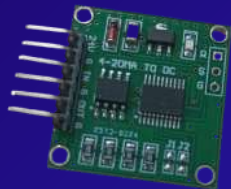


Langages de programmation :

- **C++/WxWidgets**
- Kotlin

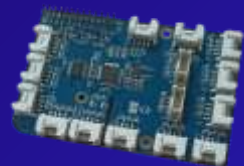
OS rencontrés :

- Linux / Android / Tasmota



Supports Physiques :

- PC / **Raspberry Pi** / Tablette
- **Interface 0-10V (sortie) convertisseur PWM → 0-10V**
- **Interface 4-20mA (entrée) convertisseur 4-20mA → 0-5V**
- **Interface Analogique Numérique convertisseur analogique → I2C**
- Boitier (PRE, Habilitation) compatible rail normalisé
- Module de Mesure + Capt Temp & Hygro sonoff TH16
- Capteur CO2 MH-Z19



Présentation

Analyse

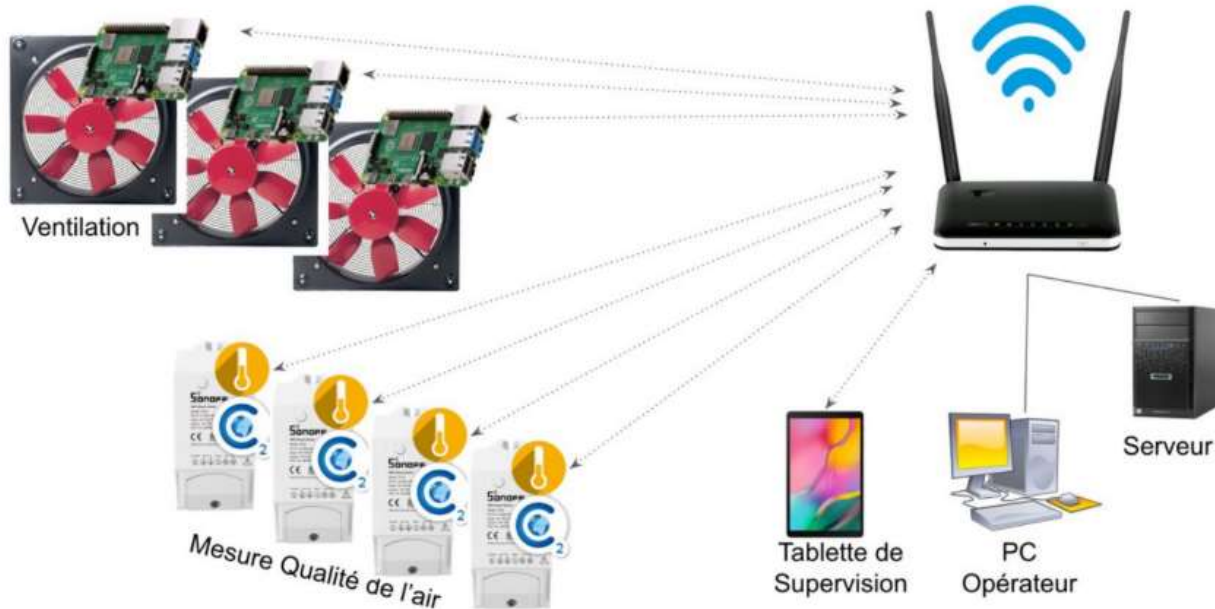
Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité

Diagramme de Déploiement



Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité



02. Analyse

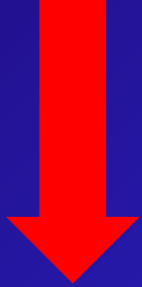
Missions globales

Etudiant 1 :



Module de mesure de
la Qualité de l'Air

Etudiant 2 :



Module Ventilation

Etudiant 3 :



Application de
supervision
- Poste Fixe

Etudiant 4 :



Application de
supervision
- Tablette

Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité



Missions personnelles



Actionner la ventilation



Mesurer le débit d'air



Créer les tables nécessaires

Présentation

Analyse

Planification et
avancée

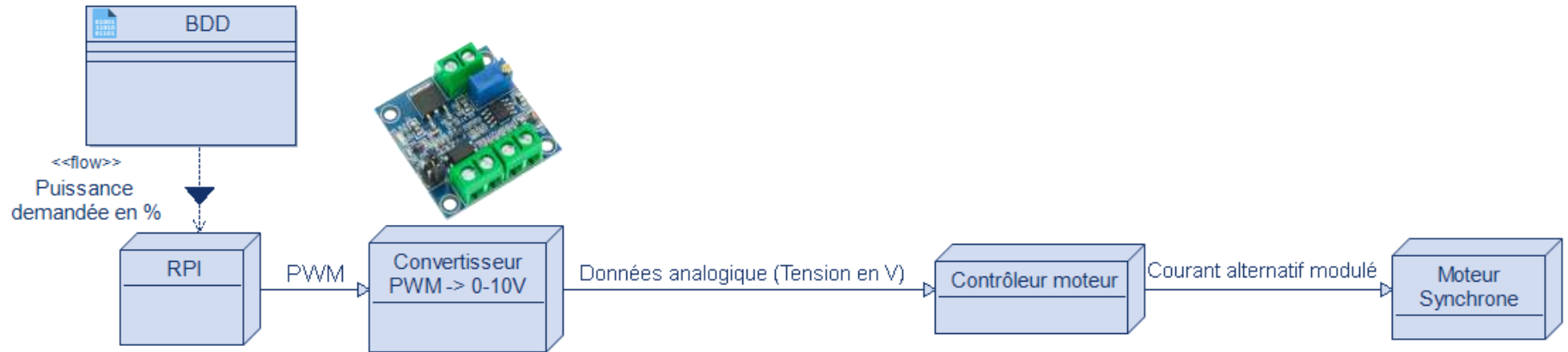
Tests

Développement

Finalité

Diagrammes de déploiement secondaires

Actionner la ventilation



Présentation

Analyse

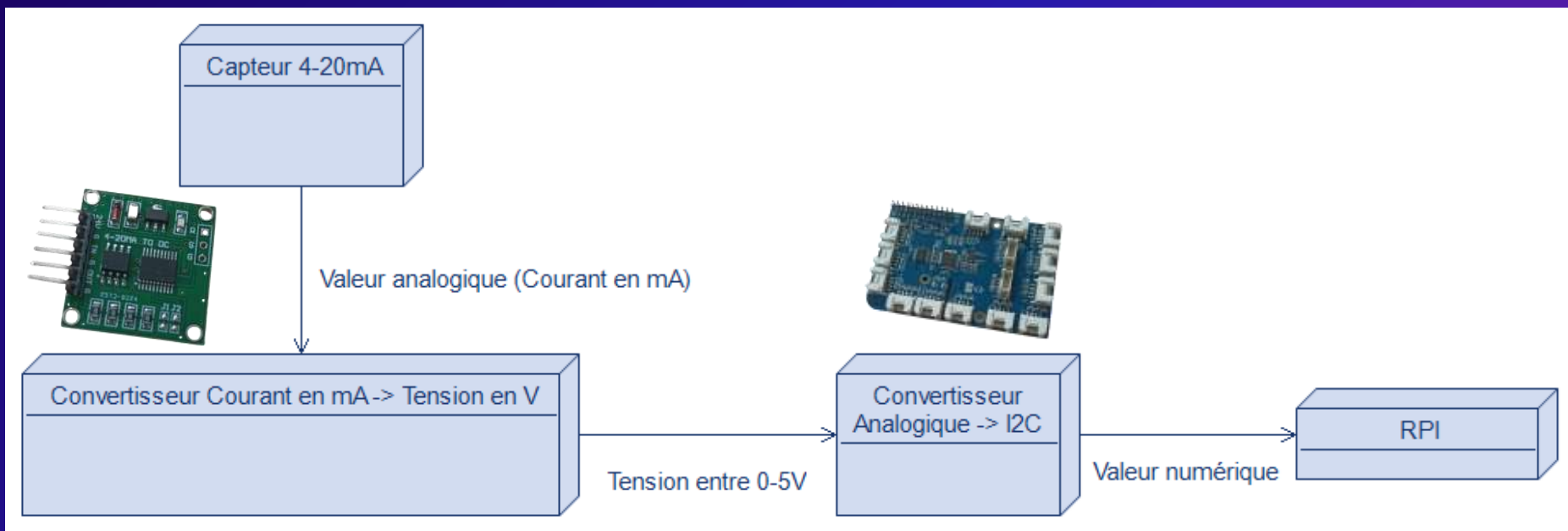
Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité

Mesurer le débit d'air



Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité



Formules

Rapport cyclique (en %) = Période du signal haut / Période totale

Pwm -> V = PWM (en %) / 10

Débit (en m3/s) = (tension / 5) * 0,08



debit max

Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

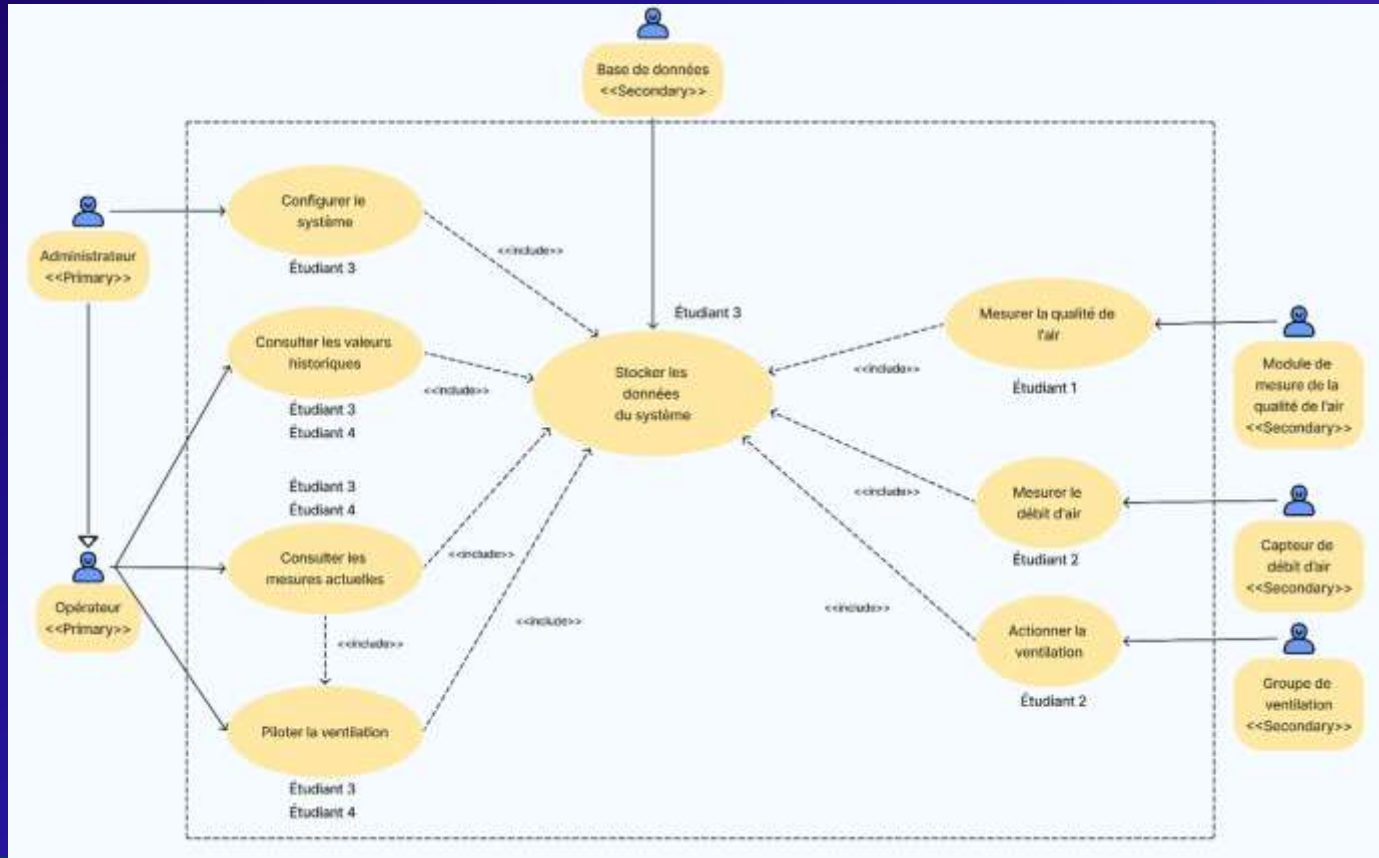
Développement

Finalité



03. Planification et avancée

Diagramme des cas d'utilisation



Présentation

Analyse

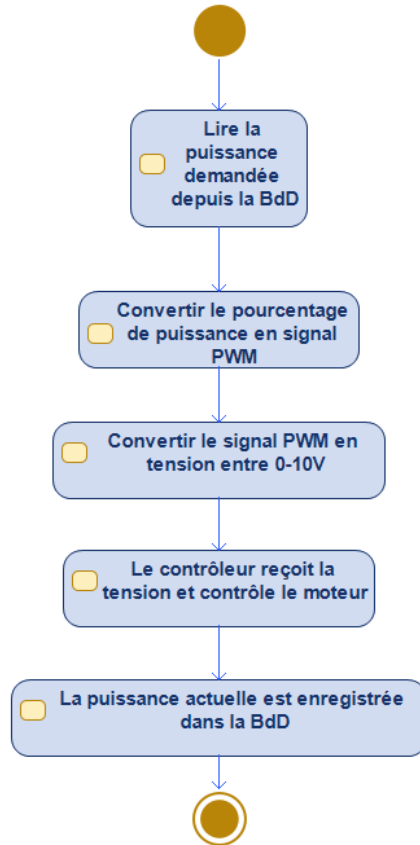
Planification et
avancée

Tests

Développement

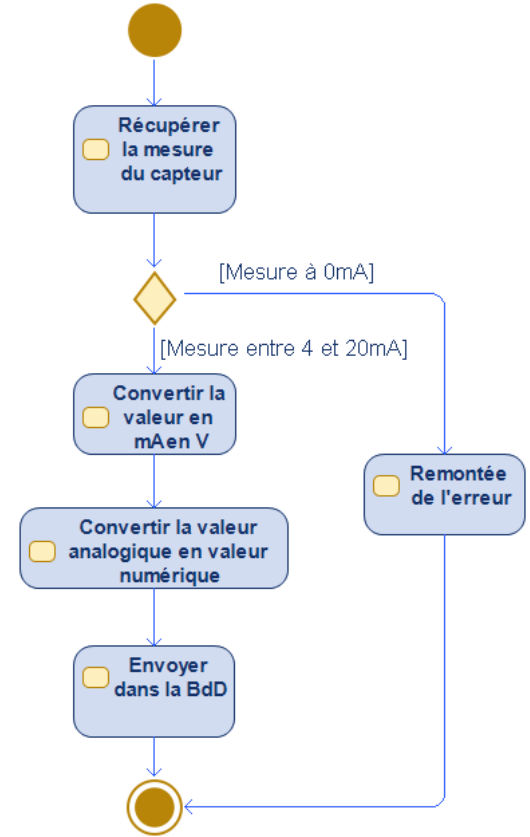
Finalité

Actionner la ventilation



Diagrammes d'activité

Mesurer le débit d'air



Présentation

Analyse

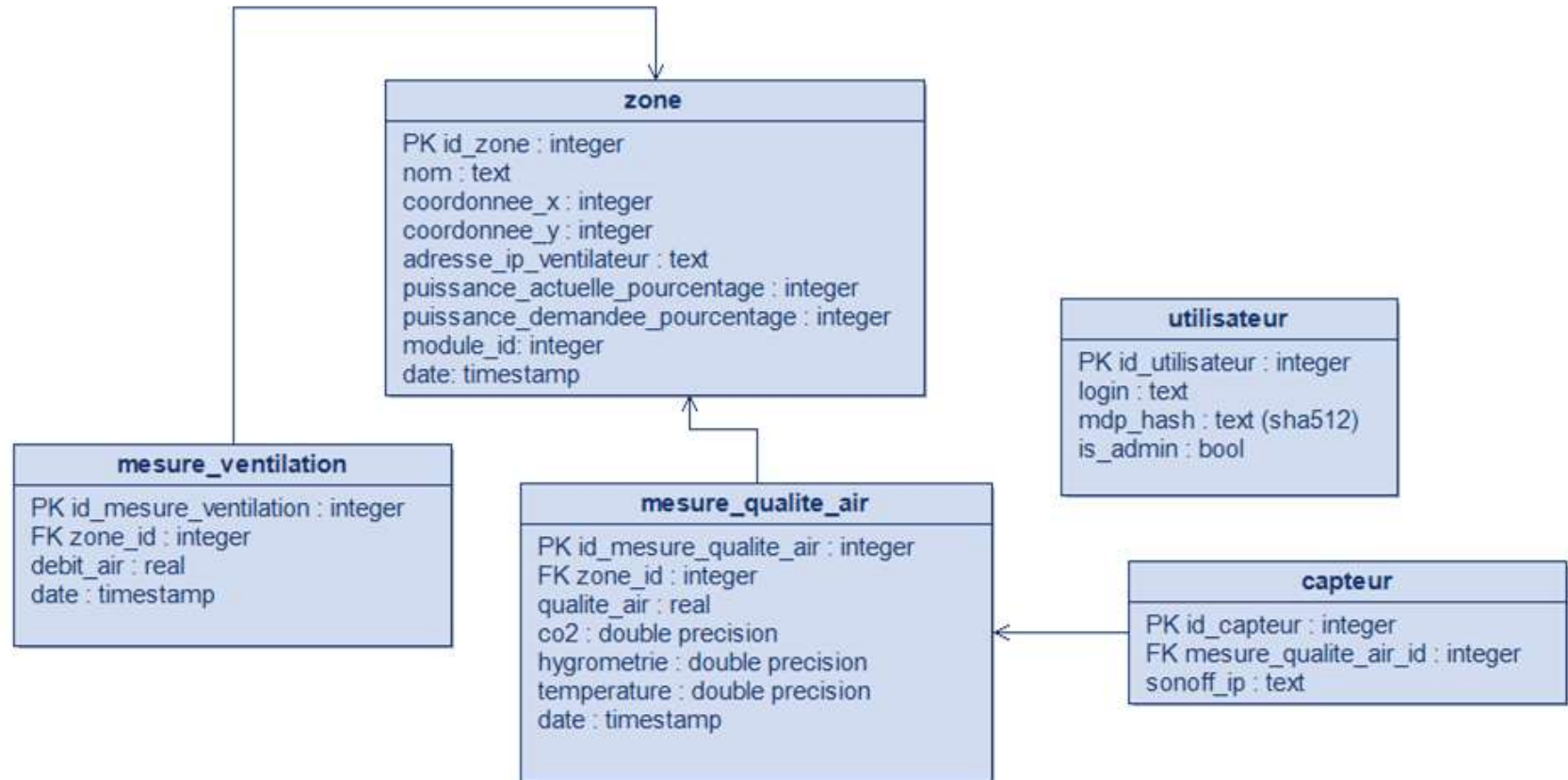
Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité

Structure de la base de données



Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

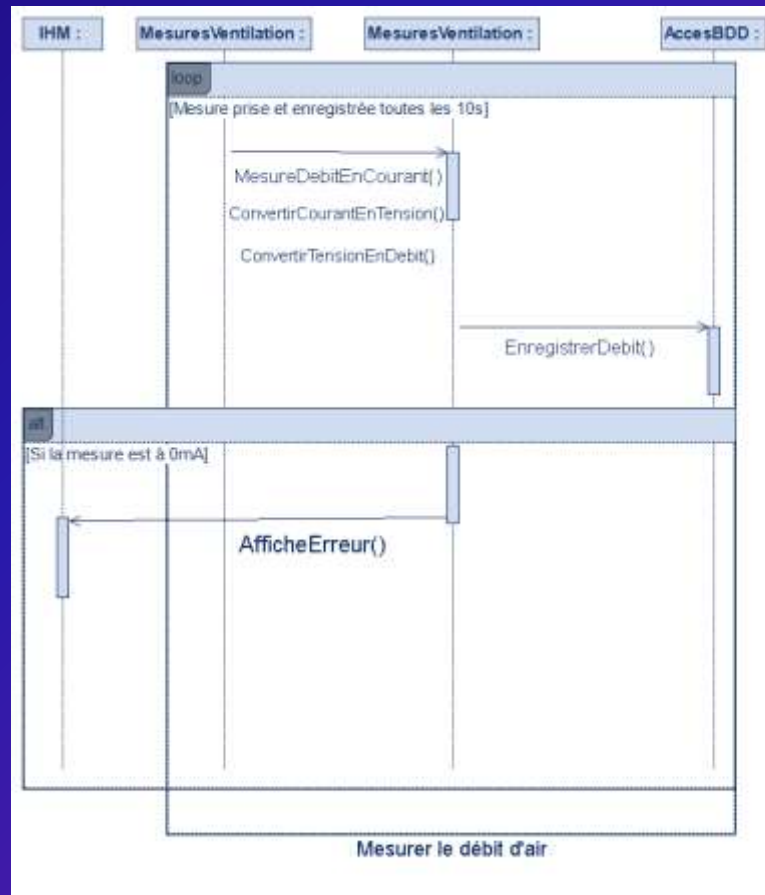
Développement

Finalité


```
sequenceDiagram
    participant IHM as IHM :
    participant AccesBDD as AccesBDD :
    participant ParametresVentilation as ParametresVentilation :

    IHM->>AccesBDD: SetPuissanceDemandee()
    activate AccesBDD
    AccesBDD->>ParametresVentilation: EnvoyerPuissance()
    activate ParametresVentilation
    ParametresVentilation->>AccesBDD: EnregistrerPuissance()
    deactivate ParametresVentilation
    AccesBDD->>IHM: GetPuissanceDemandee()
    deactivate AccesBDD
    activate IHM
    IHM->>IHMLabel: Actionner la ventilation
    deactivate IHM
```

Diagramme de séquence : Mesurer le débit d'air



Présentation

Analyse

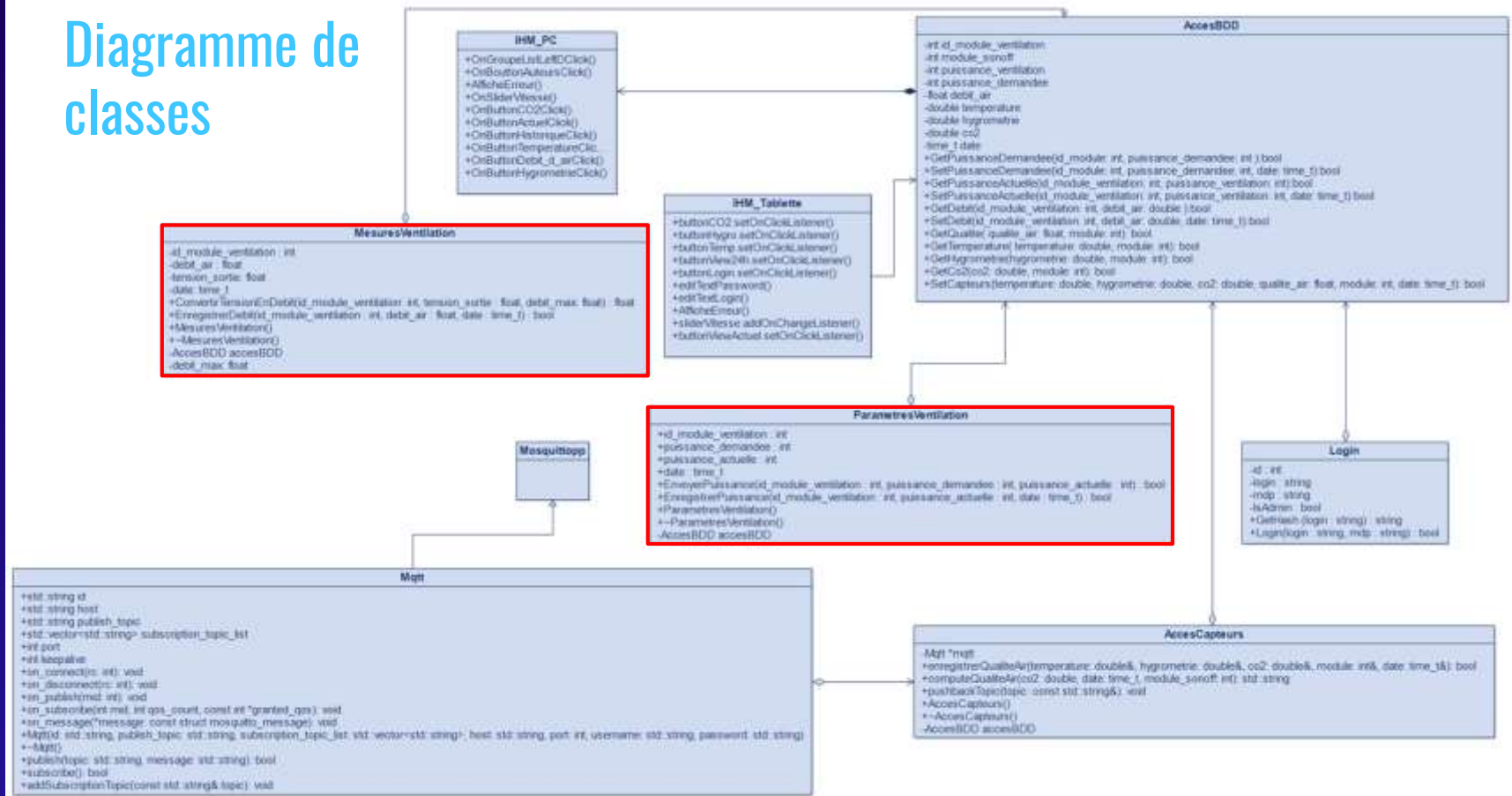
Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité

Diagramme de classes



Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité

MesuresVentilation

- id_module_ventilation : int
- debit_air : float
- debit_max : float
- tension_sortie : float
- date : time_t
- accesBDD : AccesBDD

- + ConvertirTensionEnDebit(id_module_ventilation: int, tension_sortie : float, debit_max : float) : float
- + EnregistrerDebit(id_module_ventilation : int, debit_air : float, date : time_t) : bool
- + MesuresVentilation()
- + ~MesuresVentilation()

ParametresVentilation

- id_module_ventilation : int
- puissance_demandee : int
- puissance_actuelle : int
- date : time_t
- accesBDD : AccesBDD

- + EnvoyerPuissance(id_module_ventilation : int, puissance_demandee : int, puissance_actuelle : int) : bool
- + EnregistrerPuissance(id_module_ventilation : int, puissance_actuelle : int, date : time_t) : bool
- + ParametresVentilation()
- + ~ParametresVentilation()

Présentation

Analyse

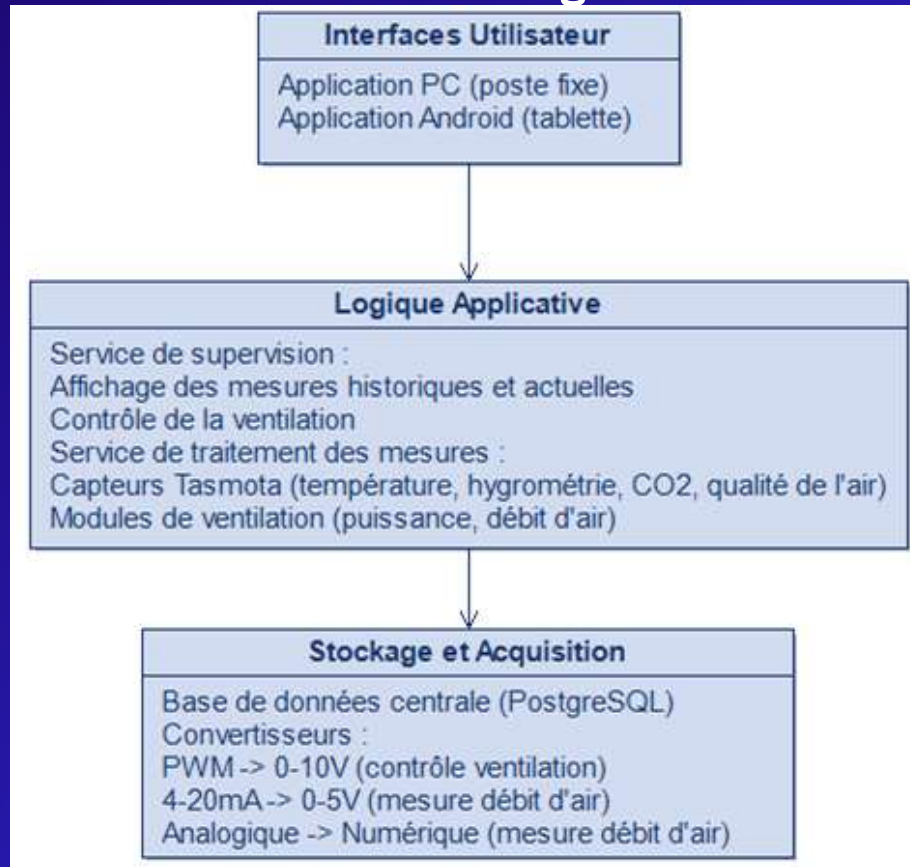
Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité

Architecture logicielle



Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité



04. Tests

Plan de tests :

- Se connecter à la base de données
- Générer un signal PWM
- Récupérer une puissance et l'appliquer
- Insérer le débit d'air dans la base de données
- Observer la sortie du convertisseur mA -> V

Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité

Se connecter à la base de données

Base de données : Postgresql

Librairies : PocoData, PocoDataODBC, PocoFoundation

Pré-requis : Raspberry Pi, .odbc.ini, base de données installée, permissions

```
Session session("ODBC", "DSN=Projet_Ventilation_ERP");

int valeur = 0;
Statement select(session);
select << "SELECT puissance_demandee_pourcentage FROM zone ORDER BY module_id DESC LIMIT
1;",
into(valeur), now;
```

```
Projet_Ventilation_ERP=> SELECT * FROM zone;
id_zone | module_id | nom | coordonnees_x | coordonnees_y | adresse_ip_ventilateur | puissance_actuelle_pourcentage | puissance_demandee_pourcentage | date
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
2 | 1 | F15 | 0 | 0 | 192.168.0.3 | 0 | 10 | 2025-06-13 16:45:13
```

```
seb@raspberrypi:~/Documents/Projet_Ventilation_ERP-Etudiant-2 $ ./Test_BDD
Dernière valeur : 10%
```

Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité

Générer un signal PWM

Librairies : Pigiopio

Pré-requis : Raspberry Pi, câbles, oscilloscope



Pin 6 : GND

Pin 12 : GPIO18



Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité

```
int freq = 1000;  
int rapport = (pourcentage * 255) / 100;  
  
gpioSetPWmfrequency(gpio, freq);  
gpioPWM(gpio, rapport);
```



Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

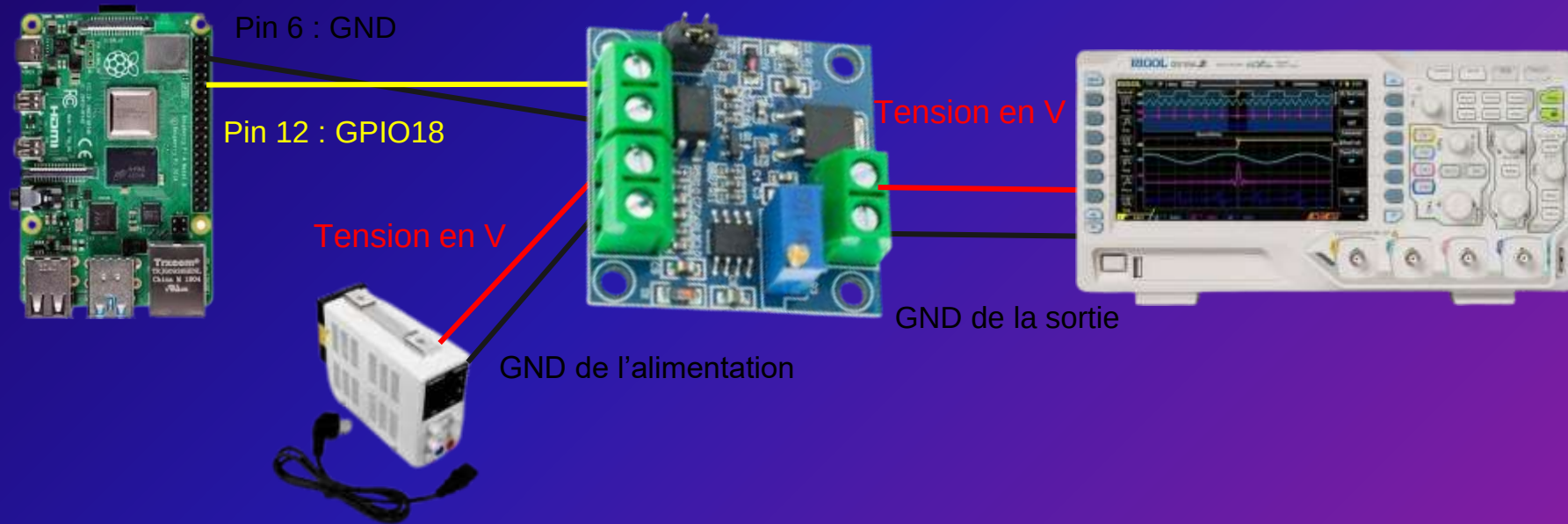
Développement

Finalité

Récupérer une puissance et l'appliquer

Librairies : PocoData, PocoDataODBC, PocoFoundation, Pigiopio

Pré-requis : Raspberry Pi, .odbc.ini, base de données installée, permissions, câbles, oscilloscope



Présentation

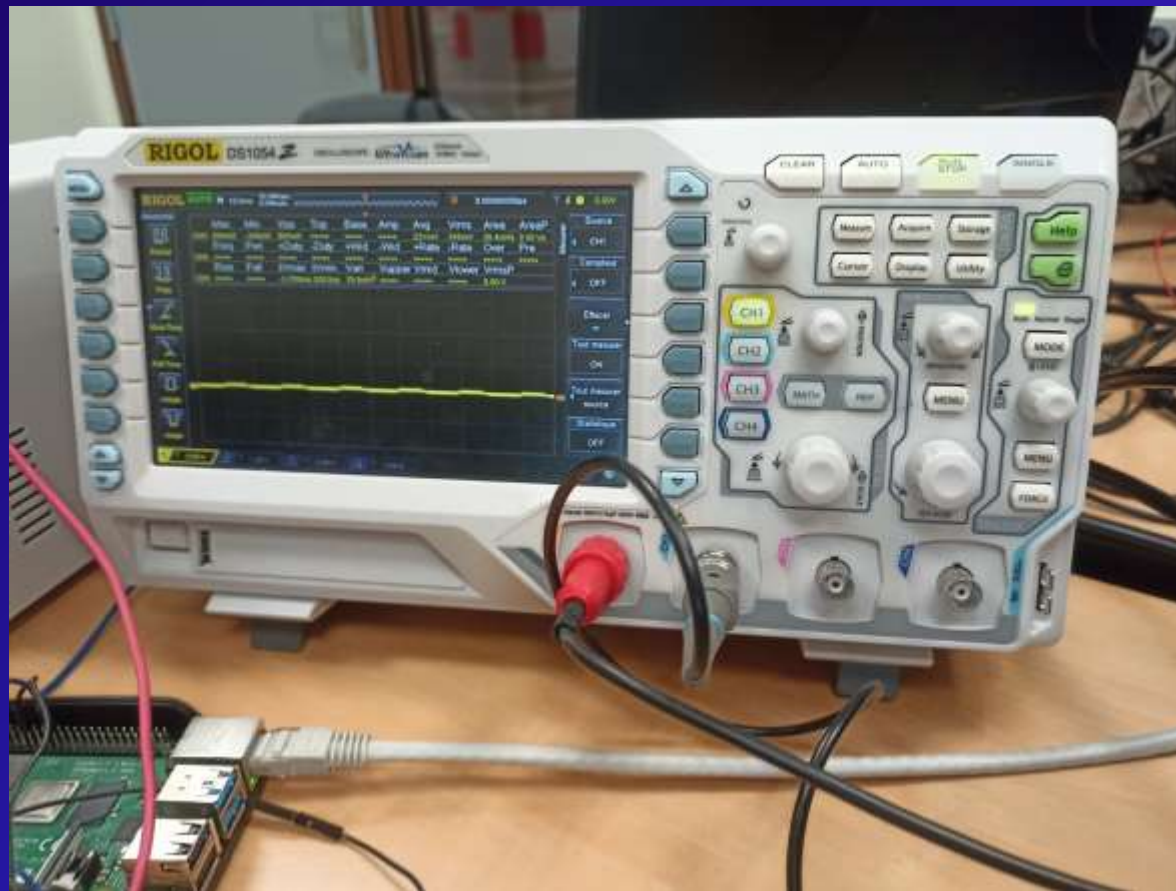
Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité



Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité

Insérer le débit d'air dans la base de données

Librairies : PocoData, PocoDataODBC, PocoFoundation

Pré-requis : Raspberry Pi, .odbc.ini, base de données installée, permissions

```
Projet_Ventilation_ERP=> SELECT * FROM mesure_ventilation;
```

id_mesure_ventilation	module_id	debit_air	date
91	1	0.063	2025-06-14 18:04:19
92	1	0.078	2025-06-14 18:04:29
93	1	0.077	2025-06-14 18:04:39
94	1	0.046	2025-06-14 18:04:49
95	1	0.033	2025-06-14 18:04:59
96	1	0.031	2025-06-14 18:05:09
97	1	0.043	2025-06-14 18:05:19
98	1	0.067	2025-06-14 18:05:29
99	1	0.037	2025-06-14 18:05:39
100	1	0.045	2025-06-14 18:05:49
101	1	0.068	2025-06-14 18:05:59
102	1	0.053	2025-06-14 18:06:09
103	1	0.035	2025-06-14 18:06:19
104	1	0.071	2025-06-14 18:06:29
105	1	0.05	2025-06-14 18:06:39
106	1	0.046	2025-06-14 18:06:49

Présentation

Analyse

Planification et
avancée

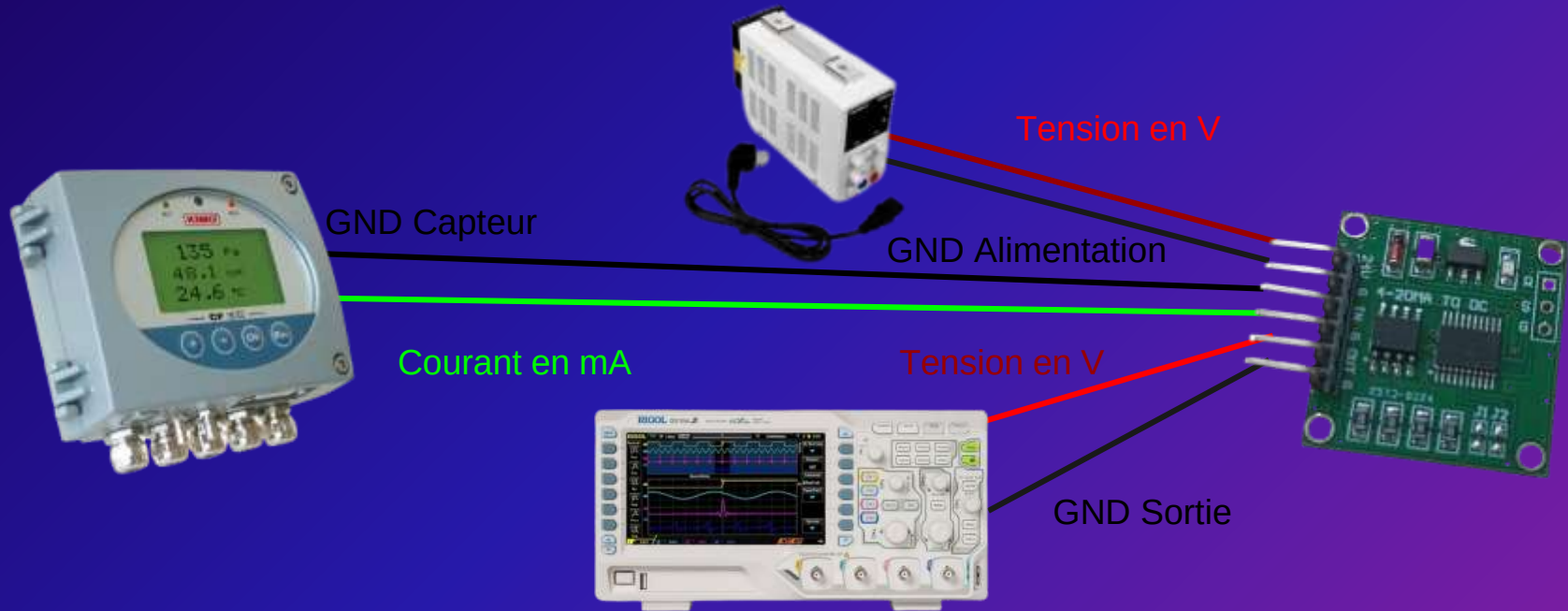
Tests

Développement

Finalité

Observer la sortie du convertisseur mA -> V

Pré-requis : Raspberry Pi, câbles, oscilloscope, convertisseur, module de ventilation



Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité



Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité



05. Développement

Création d'une documentation du projet :

- Bibliothèques utilisées
- Utilisation des différents programmes
- Rôles des classes et des méthodes

Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité

Connexion_BDD.cpp : Sélectionne une donnée et l'affiche

PWM.cpp : Génère un signal PWM selon la puissance demandée



PWM_BDD.cpp : Génère un signal PWM selon la puissance demandée

// Génère un signal PWM en rapport avec la puissance demandée dans la base de données

+ EnvoyerPuissance(id_module_ventilation : int, puissance_demandee : int, puissance_actuelle : int) : bool

// Fait un update dans la base de données en corrélation avec la puissance demandée et actuelle

+ EnregistrerPuissance(id_module_ventilation : int, puissance_actuelle : int, date : time_t) : bool

Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité

Debit_BDD.cpp: Insère toutes les 10s (0,1 Hz) une valeur de débit d'air

// Récupère la sortie du convertisseur et lit la valeur de débit et la transforme en m3/s

+ ConvertirTensionEnDebit(id_module_ventilation: int, tension_sortie : float, debit_max : float) : float

// Fait un insert dans la base de données avec les mesures de débit d'air

+ EnregistrerDebit(id_module_ventilation : int, debit_air : float, date : time_t) : bool

Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

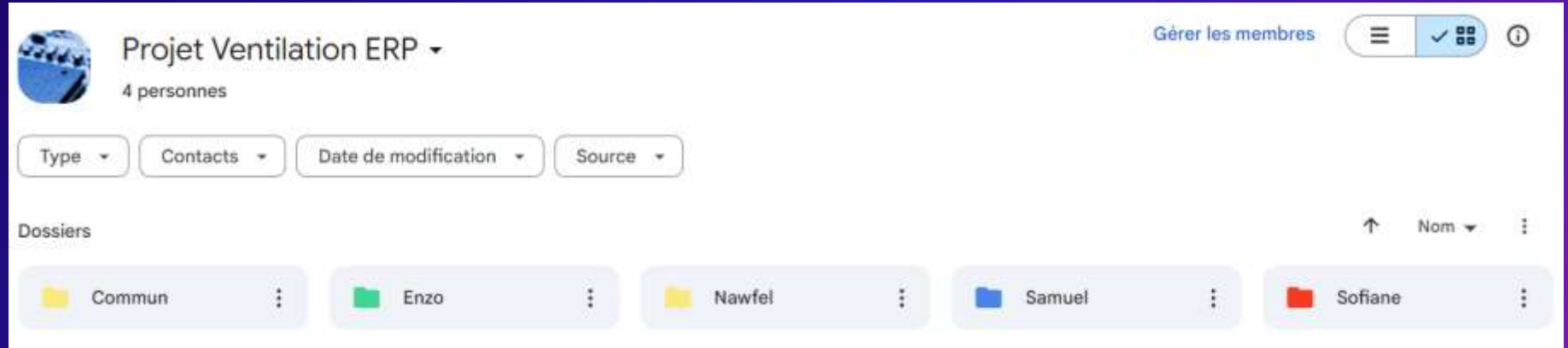
Finalité



06. Finalité et améliorations

Environnement de travail

Google Drive :



Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité

Github :

The screenshot shows the GitHub repository page for 'Projet-ERP'. At the top, it indicates the repository is private and shows 1 watch, 0 forks, and 2 stars. A notification banner states 'Sofiane had recent pushes 16 seconds ago' with a 'Compare & pull request' button. Below this, the repository name 'Projet-ERP' is shown with 5 branches and 0 tags. A search bar and 'Add file' and 'Code' buttons are present. The main content area shows a list of files and folders, including 'Final_IDO', 'Final_PWM', 'Final_PWMIDD', 'ProjetVentilationERP', 'Projet_Ventilation_ERP_Stage2', 'Test_IDO_MesureDebit', 'Test_ConnexionIDD', 'Test_PWM', 'Test_PWMIDD', 'Ventilation', '.gitignore', and 'README.md'. Each item shows the action taken (e.g., 'Add files via upload') and the time ago. On the right, the 'About' section describes the application as a 'graphical management application for ventilation groups'. It also shows the repository's license (GPL-3.0 license), activity (2 stars, 1 watching, 0 forks), and a section for releases and languages (C/C++ with 100.0% coverage). At the bottom, there is a 'Suggested workflows' section for 'C/C++ with Make'.

The screenshot shows the 'Switch branches/tags' dropdown menu in GitHub. It displays a search bar with the text 'Find or create a branch...'. Below the search bar, there are two tabs: 'Branches' and 'Tags'. Under the 'Branches' tab, a list of branches is shown: 'main' (marked as 'default'), 'Enzo', 'Nawfel', 'Samuel', and 'Sofiane'. At the bottom of the menu, there is a 'View all branches' link.

Présentation

Analyse

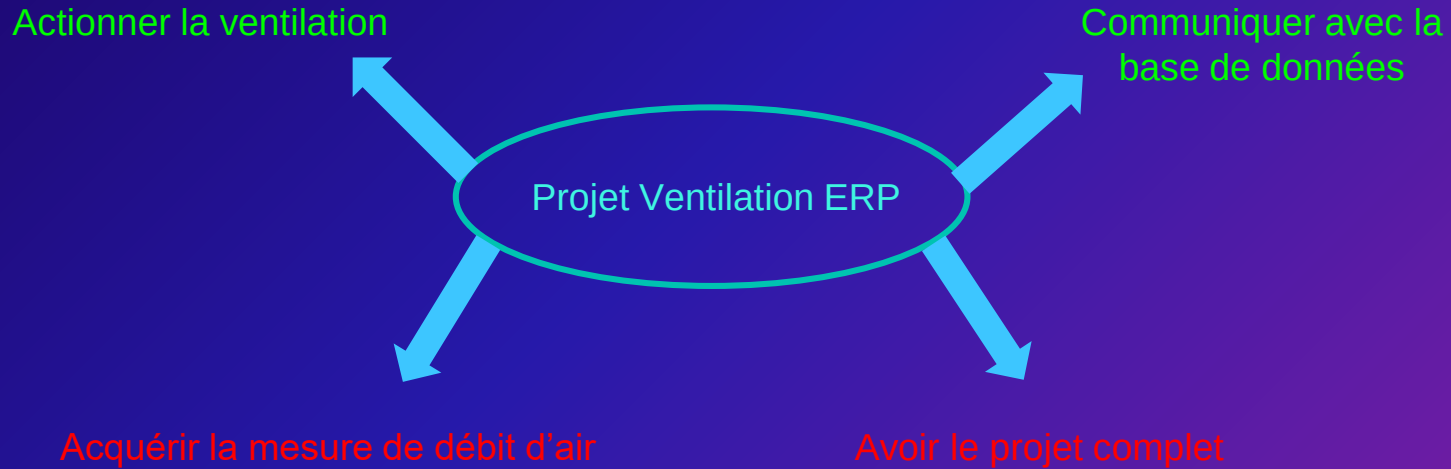
Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité

Objectifs



Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité

Améliorations possibles



- Système de logs



- Pouvoir faire en sorte que la ventilation s'éteigne à des moments souhaités.



- Suppression automatique des anciennes mesures.

Présentation

Analyse

Planification et
avancée

Tests

Développement

Finalité